



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Electromagnetismo

Guía N°7 - Capacitancia y Dieléctricos

Profesor: Arturo Fernández Pérez

1. Un capacitor de placas paralelas tiene placas circulares de $8,22 [cm]$ de radio y $1,31 [cm]$ de separación. ¿Cuál es su capacitancia con aire entre sus placas? ¿Y con teflón ($\kappa = 2,1$) entre ellas? ¿Qué carga aparece en los electrodos, en ambos casos, si se aplica una diferencia de potencia de $116 [V]$? **R:** $C_0 = 14,34 [pF]$, $C_1 = 30,11 [pF]$, $q_0 = 1,66 [nC]$, $q_1 = 3,49 [nC]$
2. Un capacitor esférico de $2 [\mu F]$ está compuesto de dos esferas metálicas, una con radio dos veces mayor que la otra. Si la región entre las esferas es aire, determine el volumen de esta región. **R:** $2,13 \times 10^{13} [m^3]$
3. Un capacitor cilíndrico tiene conductores exterior e interior cuyos radios están en proporción $4 : 1$. El conductor interior se va a sustituir por un alambre cuyo radio es la mitad del radio del conductor interior original. ¿En qué factor debe incrementarse la longitud para obtener una capacitancia igual a la del condensador original? **R:** En 1,5 veces.
4. Un capacitor de placas paralelas de $16 [pF]$ se carga por medio de una batería de $10 [V]$. Si cada placa del capacitor tiene un área de $5 [cm^2]$
 - (a) ¿Cuál es el valor de la energía almacenada en el capacitor? **R:** $8 \times 10^{-10} [J]$
 - (b) Si se inserta una lámina de PVC ($\kappa = 3,18$) entre las placas del capacitor ¿Cuánta energía puede almacenar? **R:** $2,544 \times 10^{-9} [J]$
5. Un banco de 2100 capacitores de $5 [\mu F]$ conectados en paralelo se usa para almacenar energía eléctrica. ¿Cuánta carga se puede almacenar a $55000 [V]$? **R:** $577,5 [C]$
6. Dos capacitores de $2,12 [\mu F]$ y $3,88 [\mu F]$, están conectados en serie por una diferencia de potencial de $328 [V]$. Calcule la energía total almacenada. **R:** $0,0736 [J]$
7. Un capacitor de placas paralelas llenas de aire tiene una capacitancia de $1,32 [pF]$. La separación de las placas se duplica y entre ellas se inserta cera. La nueva capacitancia es $2,57 [pF]$. Determine la constante dieléctrica de la cera. **R:** $\kappa = 3,89$
8. Se construye un capacitor (Fig. 1) con dos placas cuadradas de $12,0 [cm]$ de lado, separados una distancia de $4,5 [mm]$. La mitad del espacio se rellena con *Plexiglas* ($\kappa = 3,4$) y la otra con aire. Una batería de $18 [V]$ se conecta al condensador ¿Cuál es la capacitancia de este dispositivo? **R:** $62,30 [pF]$ ¿Cuánta energía puede almacenar? **R:** $10,09 \times 10^{-9} [J]$ Si se remueve el *Plexiglas* ¿cuánta energía se puede almacenar? **R:** $4,58 \times 10^{-9} [J]$

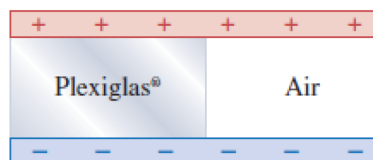


Figura 1

9. Para el circuito de la Fig. 2, donde $C_1 = 12,5 \text{ } [\mu F]$, $C_2 = 5,30 \text{ } [\mu F]$, $C_3 = 4,50 \text{ } [\mu F]$

- (a) Determine la capacitancia equivalente. **R:** $C_{eq} = 3,571 \text{ } [\mu F]$
 (b) Si $V = 12,5 \text{ } [V]$, determine la carga en cada condensador. **R:** $q_1 = 30,96 \text{ } [\mu C]$, $q_2 = 13,67 \text{ } [\mu C]$, $q_3 = 44,64 \text{ } [\mu C]$

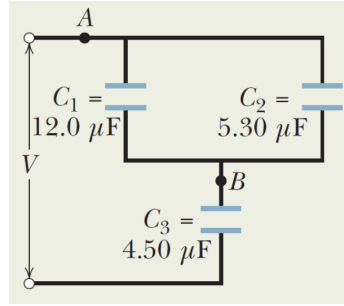


Figura 2

10. Para el circuito de la Fig. 3, $C_1 = C_5 = 5,85 \text{ } [\mu F]$ y $C_2 = C_3 = C_4 = 6,70 \text{ } [\mu F]$. Si $V_{ab} = 20,0 \text{ } [V]$ determine la capacitancia equivalente y la carga que se acumula en cada condensador. **R:** $C_{eq} = 2,26 \text{ } [\mu F]$, $q_1 = q_5 = 45,2 \text{ } [\mu C]$, $q_2 = 30,55 \text{ } [\mu C]$, $q_3 = q_4 = 15,28 \text{ } [\mu C]$

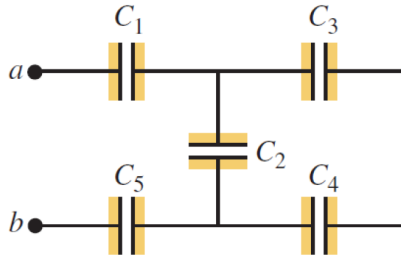


Figura 3

11. Considere el condensador de placas paralelas de la Fig. 4, con $A = 7,89 \text{ } [cm^2]$, $d = 4,62 \text{ } [mm]$. Si la mitad superior está llena con polietileno ($\kappa_2 = 2,25$) y la mitad inferior con vidrio ($\kappa_1 = 5,1$). Determine la capacitancia del dispositivo y la energía que puede almacenar con un voltaje $V = 12,0 \text{ } [V]$. **R:** $C_{eq} = 4,71 \text{ } [pF]$, $U = 3,39 \times 10^{-10} \text{ } [J]$

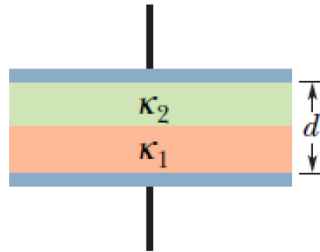


Figura 4